

上海市发展和改革委员会 上海市经济和信息化委员会 文件 国家能源局华东监管局

沪发改能源〔2024〕215号

关于印发《上海市绿色电力交易实施方案》的通知

各区发展改革委，国网上海市电力公司，上海市电力交易中心，有关发电企业、电力用户、售电企业：

为加快建立有利于促进绿色能源生产消费的市场体系和长效机制，满足电力用户购买绿色电力需求，我们制定了《上海市绿色电力交易实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

上海市发展和改革委员会

上海市经济和信息化委员会

国家能源局华东监管局

2024年10月15日

上海市绿色电力交易实施方案

为加快建立有利于促进绿色能源生产消费的市场体系和长效机制，推进上海绿色电力交易工作有序开展，按照《上海市促进绿色电力消费加快能源低碳转型实施意见》（沪发改能源〔2024〕91号）要求，根据《电力中长期交易基本规则》（发改能源规〔2020〕889号）、《关于有序推进绿色电力交易有关事项的通知》（发改办体改〔2022〕821号）、《关于享受中央政府补贴的绿色项目参与绿电交易有关事项的通知》（发改体改〔2023〕75号）和《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则（2024年修订稿）》以及本市相关政策规则，结合工作实际，制定本方案。

一、经营主体

上海市绿色电力交易的经营主体包括发电企业、电力用户、售电企业等。电网企业负责收集汇总电力用户、售电企业的省间绿色电力交易意向信息，可通过代理挂牌交易等方式提交北京电力交易中心。

（一）发电企业

本市参与绿色电力交易的发电企业主要为满足政策规则和本方案要求的集中式风电、集中式光伏发电、集中式生物质发电等可再生能源发电企业，符合基本条件并且完成市场注册的分布式（或分散式）风电、分布式光伏发电等也可参与绿色电力交易。具体范围以我市绿色电力交易发电企业自愿入市名单为准，于完成市场注册次月（自愿入市名单若有规定月份，则从其规定）注册入市生效，自动进入电力市场成为直接参与市场交易的经营主

体。原则上以绿证核发项目单位作为参与绿色电力交易的交易单元和结算单元，根据补贴等因素分为I、II两类绿电企业。

绿色电力交易发电企业原则上必须具备参与电力直接交易资格，进入电力市场的全部上网（或落地，下同）电力电量（包括带补贴电力电量和非补贴电力电量，下同）作为入市电力电量，不再由电网企业按照原收购价格保障收购，根据政策规则参与中长期交易和现货交易。其中，中长期交易包括绿色电力交易（属于场外溯源交易模式，下同）和普通电力交易（包括场外溯源交易模式和场内融合交易模式，下同）。

I类绿电企业：已建档立卡且不享受国家可再生能源补贴的平价发电企业。补贴已到期或已满额的发电企业、自愿放弃整个项目后续全部补贴的发电企业由电力交易机构向政府有关部门报备后于次月生效。

II类绿电企业：已建档立卡的带补贴发电企业或低价发电企业。包括享受国家可再生能源补贴的发电企业、通过竞争配置形成的低价发电企业，以及原保障收购电量执行国家电价政策的低价发电企业等。

（二）电力用户

本市参与绿色电力交易的电力用户为在电力交易平台完成市场注册，并具有绿色电力消费需求、愿意承担绿色电力环境价值（以下简称“环境价值”）的市场用户。批发用户可自主参与省间和市内绿色电力交易；零售用户原则上通过当前绑定售电企业参与省间和市内绿色电力交易。

（三）售电企业

本市参与绿色电力交易的售电企业应在上海电力交易平台完成市场注册（含外地推送至上海开展业务，下同），并且持续满足注册条件。在参与每笔绿色电力交易等场外溯源交易前，售电企业必须已与在该笔交易周期内有相关溯源消费需求的电力用户完成零售服务绑定，所签订零售合同的绑定期限必须涉及全部或部分该笔交易周期；在达成该笔绿色电力交易等场外溯源交易后，售电企业在合约执行期内的每月必须根据政策规则及时完成零售侧合约分配，原则上不得超出上述原绑定用户范围和原绑定期限（以及后续绑定期限，下同）范围，并且必须征得并按照相关原绑定用户同意或委托、在其同意或委托的期限和电量等范围内进行分配；在关闭零售侧合约分配后，相关用户有异议或不符合规定的该笔分配电量全部作为无效处理，视作售电企业的未分配合约余量，售电企业必须承担相应责任和后果以及给相关各方造成的损失。之后政策规则若有新规的从其规定。

二、交易标的

上海市绿色电力交易的交易标的为绿色电力交易发电企业的上网电量（或落地电量，下同），相关电力交易平台具备条件后适时开展绿色电力交易合同（即合约，下同）转让和回购交易等，实现经营主体之间的绿色电力交易合同调整。

三、交易周期

上海市绿色电力交易等场外溯源交易属于中长期交易，按照“多年和年度交易为主，多月、月度和月内交易为补充”的原则

开展；在符合政策规则的前提下，鼓励相关发电企业与符合条件的电力用户（以下简称“发用双方”）签订批发侧PPA购电协议后在相关电力交易平台进行长周期的多年交易。同一交易周期内，绿色电力交易等场外溯源交易优先组织安排。

四、交易方式

上海市绿色电力交易可分为省间绿色电力交易和市内绿色电力交易。本方案所指的省间绿色电力交易是指电力用户、售电企业从相关市外可再生能源发电企业购买绿色电力电量（落地侧，下同）的市场交易活动；市内绿色电力交易是指电力用户、售电企业通过可溯源的电力直接交易从I、II类绿电企业购买绿色电力电量（上网侧或落地侧，下同）的市场交易活动。

经营主体根据政策规则和本方案，在“e-交易”软件和上海电力交易平台进行可溯源的绿色电力交易等场外溯源交易；相关经营主体和电力电量，必须参与中长期交易和现货交易，并根据政策规则和本方案进行电费结算。

在批发侧达成绿色电力交易等场外溯源交易后，批发侧相关经营主体签订发电企业与批发用户或售电企业一一对应的每笔场外溯源合约（仅指批发侧，包括合约双方、发用身份、购售角色、合约执行期、分月分时段合约电量、分月分时段电能量价格、分月绿证价格、合约双方各自的分月绿证偏差补偿价格等。下同），其中交易和结算时段按照批发侧规定执行。在符合政策规则的前提下，零售用户若通过与发电企业签订批发侧PPA购电协议并且于合约执行期首月参与零售市场的方式、或者通过自主参与以及其

他方式（含参与 2021 年全国绿色电力交易试点、或者与发电企业签订批发侧PPA购电协议并且于合约执行期首月参与批发市场等情况，下同），在批发侧与发电企业达成绿色电力交易等场外溯源交易；则在合约执行期涉及当前绑定期限的月份范围内，视作该零售用户的当前绑定售电企业与该发电企业在批发侧签订交易结果相同且定向等量分配的该笔场外溯源合约。

在批发侧达成绿色电力交易等场外溯源交易后，售电企业的每笔场外溯源合约必须根据政策规则及时完成零售侧合约分配，将批发侧分月分时段合约电量分配至相关绑定用户，形成零售侧分月分时段合约电量；原则上批发侧分月分时段合约电量不得出现未分配合约余量。原则上在每月 28 日末，售电企业的当月场外溯源合约必须关闭零售侧合约分配，同时锁定零售侧分时段合约电量，之后在批发侧不得签订或调整当月场外溯源合约。在符合政策规则的前提下，零售用户若通过与发电企业签订批发侧PPA购电协议并且于合约执行期首月参与零售市场的方式、或者通过自主参与以及其他方式，在批发侧与发电企业达成绿色电力交易等场外溯源交易；则每月的零售侧合约分配视作当前绑定售电企业已征得并按照该零售用户同意或委托并且进行定向等量分配，该零售用户的零售侧分月分时段合约电量按照批发侧分月分时段合约电量确定，不涉及其他零售用户并且不产生未分配合约余量，该零售用户的零售侧相关结算价格根据与当前绑定售电企业签订的零售合同等确定。

（一）省间绿色电力交易

目前情况下，省间绿色电力交易通过电力交易平台聚合的方式开展；交易方式主要包括双边协商交易和集中交易（含集中竞价交易、挂牌交易，下同）。

国网上海市电力公司会同上海电力交易中心，收集汇总批发用户、售电企业在相关电力交易平台提交的省间绿色电力交易意向或需求信息，进行确认后，提交至北京电力交易中心。北京电力交易中心根据上述意向或需求信息，结合省间通道输送能力、送端省送出能力及本市受入能力等，通过本市和省间二次代理挂牌交易、省间单通道或多通道的绿色电力集中竞价交易、省间绿色电力挂牌交易等方式有序开展省间绿色电力交易。

（二）市内绿色电力交易

目前情况下，市内绿色电力交易等市内场外溯源交易为I、II类绿电企业与电力用户、售电企业在相关电力交易平台通过可溯源的双边协商交易方式进行的电力直接交易。条件成熟后，市内绿色电力交易等市内场外溯源交易还可通过滚动撮合交易等多种可溯源的交易方式开展。

I、II类绿电企业的全部入市电力电量均可参与市内绿色电力交易；也可参与市内普通电力交易中的场外溯源交易（此时绿证价格和绿证偏差补偿价格等均为0，下同），对应绿证可同时参与绿证交易。对于场外溯源交易，政府主管部门可视情况有针对性地设定偏差考核价格和考核方式、超用超发电价等，相关参数可在发布相关政府文件时予以公布，必要时还可采取中长期市场保障措施等；目前情况下，经营主体的偏差处理及考核方式等按照

现行政策规则执行，其中市内I、II类绿电企业（含分布式发电主体）的超发电价（仅指电能量价格，下同）暂按本市燃煤发电基准价执行。

本市若开展分布式可再生能源交易（包括就近交易和聚合交易，均属于市内绿色电力交易。下同），根据政策规则和相关政府文件执行，具体方式可参照本方案相关规定。分布式发电主体在提出市场注册申请时，原则上应提交获得国家核发当年或上年绿证的相关证明材料；售电企业若代理绑定用户参与分布式可再生能源就近交易，相关交易电量必须定向分配并优先结算（就近交易在绿色电力交易中为单独优先级且优先级最高，下同）至相关绑定用户，在必要时可单独开展穿透分配。之后政策规则若有新规的从其规定。

五、交易价格

绿色电力交易价格根据市场供需关系形成，应明确电能量价格和绿证价格（ ≥ 0 ，下同），两者之和为绿色电力交易相关综合价格（包括申报综合价格、成交或合约综合价格、结算综合价格等，下同）。在国家有明确规定或市场运行出现重大异常的情况下，可合理设定电能量价格和绿证价格的上、下限。

（一）电能量价格和绿证价格

I类绿电企业、II类绿电企业中低价发电企业参与绿色电力交易的电能量价格和绿证价格原则上由合约双方自主协商确定或根据政策规则直接确定；在国家有明确规定或市场运行出现重大异常的情况下，相关价格的上、下限可由政府主管部门根据本市燃

煤发电基准价和浮动范围等设定，经市场管理委员会征求意见并上会通报后，在发布相关政府文件时予以公布。Ⅱ类绿电企业中带补贴发电企业参与绿色电力交易时的绿证价格原则上按照绿色电力交易相关综合价格与本市燃煤发电基准价的差值确定（若为负则视作为 0，下同）。I、Ⅱ类绿电企业的绿证价格收益（即发电企业的绿证价格费用，下同）原则上按照参与绿色电力交易时的绿证价格与相关绿证结算电量（即绿电交易结算电量，下同）的乘积确定；带补贴发电企业参与绿色电力交易时，对应带补贴电量产生的该部分收益即溢价收益。

（二）绿电企业收益分配

1. I类绿电企业

参与市场交易的电能量价格、绿证价格等以及全部入市电力电量经市场规则结算等产生的相关损益均归发电企业。

2. Ⅱ类绿电企业

带补贴发电企业：参与绿色电力交易时，对应带补贴电量产生的溢价收益等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有；参与普通电力交易时，对应带补贴电量产生的绿证交易收益（若有，下同）以及电能量价格高于本市燃煤发电基准价部分产生的差价收益（原则上按照差价与相关电能结算电量或合约电量的乘积确定，下同）等额冲抵国家可再生能源补贴或归国家所有；若有超额部分根据国家政策规则执行。除上述以外，其他参与市场交易的电能量价格、绿证价格等、以及全部入市电力电量经市场规则结算等产生的相关损益均归发电企业。

竞配低价发电企业：竞争配置价格低于本市燃煤发电基准价部分产生的差价收益（原则上按照差价与相关实际上网电量的乘积确定，下同）按一定比例统筹由电网企业专账管理，用于保持本市工商业用户电价稳定。本市电力现货市场开展长周期结算试运行之前，差价收益统筹比例暂按 95% 执行；本市电力现货市场开展长周期结算试运行后，差价收益统筹比例根据现货市场运行情况另行明确。除上述以外，其他参与市场交易的电能量价格、绿证价格等、以及全部入市电力电量经市场规则结算等产生的相关损益均归发电企业。

（三）自建或购买储能调峰能力

2024 年 9 月起，新并网发电的 I、II 类绿电企业需自建或购买储能调峰能力、或者参与本市调峰调频市场，承担相关调峰调频责任。存量新能源原则上给予 3 年豁免期，后续适时予以调整。

六、交易结算

绿色电力交易合同等场外溯源合约可通过电子方式签订，以“市场交易承诺书—市场交易公告—市场交易结果”构成电子合同三要素，电子合同与纸质合同具备同等效力。绿色电力交易合同等场外溯源合约根据政策规则和本方案优先执行、优先结算。

绿色电力交易等场外溯源交易的结算分为电能量结算和绿证结算（仅指绿色电力交易，下同），电网企业根据相关表计 TMR 和抄表数据经过必要的修正与拟合后，提交电力交易机构开展月度结算（电力交易机构会同电网企业还可视情况开展多月、季度、年度结算或清算，下同）。在电能量结算中，必须先将经营主体

按照时段进行电能电量清分、形成精确到千瓦时的电能结算电量，之后再视情况针对经营主体每个时段的电能结算电量和相关电能量价格及偏差考核价格等进行结算（电力现货市场结算试运行后必须根据中长期和现货市场规则等进行电能量结算，批发用户和售电企业的相关电能电量清分可仅用于溯源对应和绿证结算等；电力零售市场仍执行批零两侧穿透结算方式期间，必须根据原耦合穿透方式进行电能量结算。下同）；电能电量清分按照优先级从高到低的顺序依次为：绿色电力交易中的场外溯源合约（其中分布式可再生能源就近交易为单独优先级且优先级最高，下同）、普通电力交易中的场外溯源合约、普通电力交易中的场内融合合约，同一优先级内的场外溯源合约根据等比例原则进行电能电量清分。在绿证结算中，必须先将经营主体基于全月的电能结算电量按照全月进行绿证电量清分、形成精确到兆瓦时（采取去尾法取整数，在合约执行期内尾差滚动到次月核算；具体可参照北京电力交易中心相关办法执行。下同）的绿证结算电量，之后再针对经营主体全月的绿证结算电量和相关绿证价格及绿证偏差补偿价格等进行结算。为确保发用双方和批零两侧等各类清分和结算电量在必要时耦合一致，相关电力交易平台可视情况根据四舍五入和高比例优先调整等原则处理各类尾数或尾差。

电能量结算：发用双方必须单方各自按照时段进行解耦清分、解耦结算。对于同一优先级内每笔场外溯源合约按照批发侧规定的每个交易和结算时段，发电企业在该时段的批发侧分时段电能结算电量，系将该时段的当前清分剩余分时段实际上网电量与该

优先级内所有相关场外溯源合约在该时段的批发侧分时段合约电量之和对比取小后，再将较小值根据该优先级内所有相关场外溯源合约在该时段的批发侧分时段合约电量比例拆分确定；批发用户（或零售用户）在该时段的批发侧（或零售侧）分时段电能结算电量，系将该时段的当前清分剩余分时段实际用电量与该优先级内所有相关场外溯源合约在该时段的批发侧（或零售侧）分时段合约电量之和对比取小后，再将较小值根据该优先级内所有相关场外溯源合约在该时段的批发侧（或零售侧）分时段合约电量比例拆分确定；售电企业在该时段的批发侧分时段电能结算电量，系将所有相关绑定用户在该时段的零售侧分时段电能结算电量加总确定。若售电企业当月场外溯源合约的批发侧分时段合约电量在关闭零售侧合约分配后仍出现未分配合约余量，则对于该笔场外溯源合约按照批发侧规定的每个交易和结算时段，该售电企业当月在零售侧视作特殊零售用户，批发侧分时段合约电量的未分配合约余量视作零售侧分时段合约电量，分时段实际用电量和零售侧分时段电能结算电量均视作为 0。

绿证结算：发用双方必须双方相互按照全月进行耦合清分、耦合结算。对于绿色电力交易的每笔场外溯源合约，发电企业对应批发用户（或售电企业）、批发用户对应发电企业的批发侧全月合约电量或批发侧全月电能结算电量，系将所有时段的批发侧分时段合约电量或批发侧分时段电能结算电量加总确定；零售用户（含售电企业当月由于出现未分配合约余量在零售侧视作特殊零售用户的情况，下同）对应发电企业的零售侧全月合约电量或

零售侧全月电能结算电量，系将所有时段的零售侧分时段合约电量或零售侧分时段电能结算电量加总确定；发电企业对应零售用户的零售侧全月合约电量，系按照零售用户对应发电企业的零售侧全月合约电量确定；发电企业对应零售用户的零售侧全月电能结算电量，系将发电企业对应售电企业的批发侧全月电能结算电量，根据发电企业对应零售用户的零售侧全月合约电量比例拆分确定。对于绿色电力交易的每笔场外溯源合约，发电企业与对应批发用户（或零售用户）的绿证价格费用必须双方相互耦合一致，系按照发用双方共同的绿证价格与相关绿证结算电量的乘积确定，由批发用户（或零售用户）向发电企业支付绿证价格费用；发用双方共同的绿证结算电量，系将发用双方相互对应的批发侧（或零售侧）全月电能结算电量对比取小后，再将较小值精确到兆瓦时确定。对于绿色电力交易的每笔场外溯源合约，发电企业与对应批发用户（或零售用户）的绿证偏差补偿费用（以下简称“绿证补偿费用”）必须单方各自计算确定，系按照发用双方各自的绿证偏差补偿价格与相关绿证偏差量的乘积确定，由确需承担责任的违约方向合约对方支付绿证补偿费用；发用双方各自的绿证偏差量，系按照各自的批发侧（或零售侧）全月合约电量（采取去尾法精确到兆瓦时）与批发侧（或零售侧）全月电能结算电量（采取去尾法精确到兆瓦时）的差值确定。省间绿色电力交易的绿证补偿费用，由北京电力交易中心确定结算启动时间、结算相关价格和方式等。

未分配合约余量：若售电企业当月场外溯源合约的批发侧分

时段合约电量在关闭零售侧合约分配后仍出现未分配合约余量，则对于该笔场外溯源合约按照批发侧规定的每个交易和结算时段，该售电企业当月在零售侧视作特殊零售用户进行相关清分和结算：一是在电能量结算中必须承担偏差考核费用，按照每个时段的未分配合约余量与相关偏差考核价格的乘积确定，偏差考核价格系按照当月该时段市内月度集中竞价交易加权平均价格（仅指电能量价格，下同）与该时段合约电能量价格的差值的绝对值确定，该笔费用单独支付并纳入本市直接交易偏差考核统一账户（本市电力现货市场开展连续结算试运行前）或本市电力现货市场双轨制不平衡资金（本市电力现货市场开展连续结算试运行后）；二是在绿证结算中必须承担绿证补偿费用，包括向发电企业支付费用和从发电企业收取费用。

对于售电企业在绿色电力交易等场外溯源交易中超出相关绑定用户实际用电量的超买行为等，上海电力交易中心可根据需要向政府主管部门和华东能源监管局报告，并且可视情况采取公开通报或风险警示等措施；对于在关闭零售侧合约分配后仍出现未分配合约余量的售电企业、未征得或未按照相关绑定用户同意或委托完成零售侧合约分配的售电企业，售电企业必须承担相应责任和后果以及给相关各方造成的损失。针对包括但不限于上述相关情况，上海电力交易中心在征得政府主管部门和华东能源监管局同意或授权后，可视情况采取信用评价和风险防控等其他必要措施。

上海电力交易中心会同相关电力交易机构向发电企业、电力

用户、售电企业等经营主体出具绿色电力交易结算凭证等。已建档立卡并核发绿证的发电企业参与的绿色电力交易，对应绿证由北京电力交易中心进行核发与划转。

鼓励享受国家可再生能源补贴的可再生能源发电企业积极参与绿色电力交易。绿电交易结算电量占上网电量比例超过 50%且不低于本市平均水平的，由电网企业核验后可优先兑付国家可再生能源补贴；参与绿色电力交易时对应带补贴电量产生的溢价收益、参与普通电力交易时对应带补贴电量产生的绿证交易收益以及电能量价格高于本市燃煤发电基准价部分产生的差价收益，在国家可再生能源补贴发放时等额扣减。

七、消费核算

经营主体在“e-交易”软件和上海电力交易平台设立绿色电力消费核算及标识账户，依托区块链技术全面记录绿色电力生产、交易、消费等各个环节信息，用于绿色电力全生命周期可信溯源。依据《北京电力交易中心绿色电力消费核算办法》，对通过绿色电力交易、绿证交易、自发自用可再生能源电力等方式消费绿色电力、获得环境权益进行的汇总和计算，获取具有绿色电力消费明细数据的绿色电力消费核算清单。

绿色电力消费标识根据政策规则和绿电消费标识国际标准等，对经营主体在一定时间段内（目前情况下以年度为主，条件成熟后可调整为季度、月度）消费绿色电力的水平开展评价，核发绿色电力消费标识，相关标识可张贴至产品侧，提供区块链可信扫码溯源认证。

上海电力交易中心可依据绿色电力消费核算及标识评价结果，适时开展本市区县、产业园区、行业等绿色电力消费情况的数据汇总、统计、排名。

八、工作分工

市发展改革委会同市经济信息化委负责本市绿色电力交易总体工作。市发展改革委发布绿色电力交易发电企业自愿入市名单，在国家有明确规定或市场运行出现重大异常的情况下设定绿电市场交易限价等参数条件，根据需要制定购买调峰能力等要求。市经济信息化委组织相关企业积极参与绿色电力交易等场外溯源交易。各区发展改革、经济信息管理部门负责做好属地组织工作，原则上电力建设进度滞后、供电紧张区域，绿色电力消费以绿证交易为主。

国网上海市电力公司应深入开展绿证宣传及推广工作，努力营造可再生能源电力消费氛围，鼓励各用能单位主动承担可再生能源电力消费社会责任。为相关经营主体提供公平的报装、计量、抄表、收费等供电服务。在确保电网安全的前提下，合理安排运行方式，保障绿色电力交易等场外溯源交易计划的执行。根据电力用户、售电企业需求提供绿色电力咨询、绿色电力需求收集、政策宣传等服务。

上海电力交易中心会同相关电力交易机构，根据政策规则和本方案完善技术平台功能，组织开展绿色电力交易等场外溯源交易。

经营主体根据政策规则和本方案进行绿色电力交易等场外溯

源交易，签订和履行绿色电力交易合同等场外溯源合约，及时完成电能量费用和绿证费用（包括绿证价格费用和绿证补偿费用，下同）等相关电费结算和收付。

I、II类绿电企业或项目业主应按照《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》（发改能源〔2023〕1044号）要求，及时建档立卡，配合电网企业和电力交易机构提供绿证核发相关信息。

九、附则

1. 本方案未尽事宜根据相关的法律法规、政策规则、政府文件等办理。之后政策规则若有新规的从其规定。

2. 本方案自印发之日起实施。后续根据国家可再生能源电力消纳保障机制和本市电力中长期和现货市场开展情况可适时调整。